

Matériaux 2025 1

11/09/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Structure de l'atome	2
1.1 Quantification de l'énergie, et du moment cinétique	2
1.2 Lumière	2

§1 Structure de l'atome

Objectif 1.1.

Faire un rappel sur la structure des atomes et les orbitales atomiques

§1.1 Quantification de l'énergie, et du moment cinétique

Après excitation les électrons d'un atome émettent des raies d'énergies discrets. Les électrons sautent entre des états d'énergies. L'état fondamental est l'état avec le moins d'énergie

Pour l'hydrogène

$$E_n = \frac{-13.6eV}{n^2} \quad (1.1)$$

$$E_1 = -13.6eV \quad (1.2)$$

$$E_\infty = 0eV \quad (1.3)$$

$$r_{\text{Bohr}} = 0.53\text{\AA} = 0.53 * 10^{-10}m \quad (1.4)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (1.5)$$

Définition 1.1.1.

$$E = h\nu \quad (2)$$

- E : énergie du photon en J .
- ν : fréquence en Hz , (s^{-1})
- h : constante de Planck = $6.63 * 10^{-34} J.s$

§1.2 Lumière